

Пробное занятие: Физтех

Блиц

Алгебра и тригонометрия

1. Сумма и произведение корней уравнения $x^2 + px + q = 0$.
2. Чему равно $1 + \operatorname{tg}^2 x$?
3. Три формулы для $\cos 2x$.
4. Чему равен $\sin 75^\circ$?
5. При каких a, b, c трёхчлен $ax^2 + bx + c$ положителен при всех x ?
6. Сколько корней у уравнения $|x| = a$ при разных a ?
7. Как из графика $y = x^2$ получить график $y = (x - 3)^2 - 2$?
8. Наименьшее значение $x + 1/x$ при $x > 0$. Когда достигается?

Геометрия

9. Три признака равенства треугольников.
10. Теорема синусов — полная формулировка, с $2R$.
11. Назовите пять формул площади треугольника.
12. Свойство биссектрисы треугольника.
13. Чему равен вписанный угол, опирающийся на диаметр? А угол между касательной и хордой?
14. Критерий вписанного четырёхугольника. Критерий описанного.
15. Радиус вписанной окружности прямоугольного треугольника через катеты и гипотенузу.
16. Отрезки касательных, проведённых к окружности из одной точки, — что про них известно?

Теория чисел

17. Признаки делимости на 4, на 8, на 9, на 11.
18. Сколько натуральных делителей у числа $p^a q^b$ (p, q — различные простые)?
19. Какие остатки может давать квадрат целого числа при делении на 3? А на 4?
20. Связь НОД и НОК двух чисел.
21. Является ли 1 простым числом? Сколько существует чётных простых?
22. Последняя цифра числа 7^{2024} .
23. Может ли сумма двух нечётных чисел быть нечётной? А произведение?
24. Если a делится на 6 и на 10, следует ли, что a делится на 60?

Комбинаторика

25. Формула числа сочетаний из n по k . Чему равно C_{10}^3 ?
26. Правило суммы и правило произведения — в чём разница?
27. Сколько подмножеств у множества из n элементов?
28. Сколькими способами можно расставить 5 книг на полке?
29. Сколько всего пятизначных чисел?
30. Чему равно A_n^k — число размещений?
31. Сколькими способами разложить n одинаковых шаров по k различным ящикам, если ящики могут быть пустыми?
32. Сколько существует способов выбрать из 10 человек команду из 3, если порядок не важен, и сколько — если важен?

Алгебра

A1. Решите неравенство

$$\frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 - x - 6} \geq 0.$$

A2. Решите систему уравнений

$$x + y + xy = 11, \quad x^2y + xy^2 = 30.$$

A3. Для каждого значения параметра a определите число корней уравнения $|x^2 - 6x + 5| = a$. Отдельно укажите все a , при которых корней ровно три.

A4. Найдите все значения параметра a , при которых система

$$x^2 + y^2 = 4, \quad |x| + |y| = a$$

имеет ровно восемь решений.

A5. Решите систему $\sin x + \cos y = 1$, $\sin^2 x + \cos^2 y = 1/2$.

A6. Найдите все значения a , при которых уравнение $x^2 - 2(a - 1)x + a + 5 = 0$ имеет два корня (не обязательно различных) и оба они больше 1.

A7. Решите неравенство $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 \leq 0$.

Геометрия

G1. В треугольнике ABC биссектрисы углов A и B пересекаются в точке I , причём $\angle AIB = 118^\circ$. Найдите угол C .

G2. В треугольнике ABC точка M — середина стороны BC . Известно, что $AB = 7$, $AC = 9$, $AM = 5$. Найдите BC .

G3. Окружность, вписанная в треугольник ABC , касается стороны AB в точке K , причём $AK = 4$, $BK = 6$. Радиус вписанной окружности равен 2. Найдите площадь треугольника ABC .

G4. Две окружности радиусов 3 и 5 касаются внешним образом в точке P . К ним проведена общая внешняя касательная, касающаяся окружностей в точках A и B соответственно. Найдите площадь треугольника APB .

G5. В трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD диагонали пересекаются в точке O . Площади треугольников BOC и AOD равны 4 и 25. Найдите площадь трапеции.

G6. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8. Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей.

Планиметрия: равенство треугольников

P1.

- а) Сформулируйте три признака равенства треугольников.
- б) Верно ли, что если две стороны и угол одного треугольника равны двум сторонам и углу другого, то треугольники равны? Обоснуйте или приведите контрпример.
- в) Сформулируйте признаки равенства прямоугольных треугольников.

P2. В треугольнике ABC проведена медиана AM . На её продолжении за точку M отложен отрезок MD , равный AM . Докажите, что $BD = AC$ и $BD \parallel AC$.

P3. В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = AC$) на сторонах AB и AC отмечены точки K и L так, что $AK = AL$. Отрезки BL и CK пересекаются в точке P . Докажите, что $PB = PC$ и что луч AP — биссектриса угла BAC .

P4. Дан квадрат $ABCD$. На сторонах BC и CD отмечены точки M и N так, что $\angle MAN = 45^\circ$. Докажите, что $MN = BM + DN$.

Теория чисел

N1. Найдите все натуральные n , при которых число $\frac{n+21}{n+3}$ является целым.

N2. Найдите все четырёхзначные числа вида $\overline{5a3b}$ (где a и b — цифры), которые делятся на 36.

N3. Найдите все пары натуральных чисел (m, n) , для которых $mn + 2m - 3n = 30$.

N4. Найдите все пары простых чисел (p, q) , для которых $p^2 - 2q^2 = 1$.

N5. Сколько натуральных делителей числа $2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ делятся на 12, но не делятся на 45?

N6. Найдите все пары натуральных чисел (a, b) , для которых $a^2 - b^2 = 91$.

Комбинаторика

K1. Из группы в 10 человек выбирают команду из 3 человек. Двое из этих десяти в споре и не могут оказаться в команде вместе. Сколькими способами можно выбрать команду?

K2. Сколько существует чётных четырёхзначных чисел, все цифры которых различны?

K3. Сколькими способами можно разложить 10 одинаковых монет по 4 различным кошелькам, если: а) каждый кошелёк должен быть непустым; б) кошельки могут быть пустыми?

K4. Сколькими способами можно выбрать три числа из набора $1, 2, \dots, 20$ так, чтобы никакие два выбранных числа не были соседними?

K5. Сколько существует шестизначных чисел, сумма цифр которых равна 5?

К6. Фишка движется по клеткам доски 7×5 , за один ход перемещаясь на одну клетку вправо или на одну клетку вверх. Сколькими способами она может добраться из левой нижней клетки в правую верхнюю?